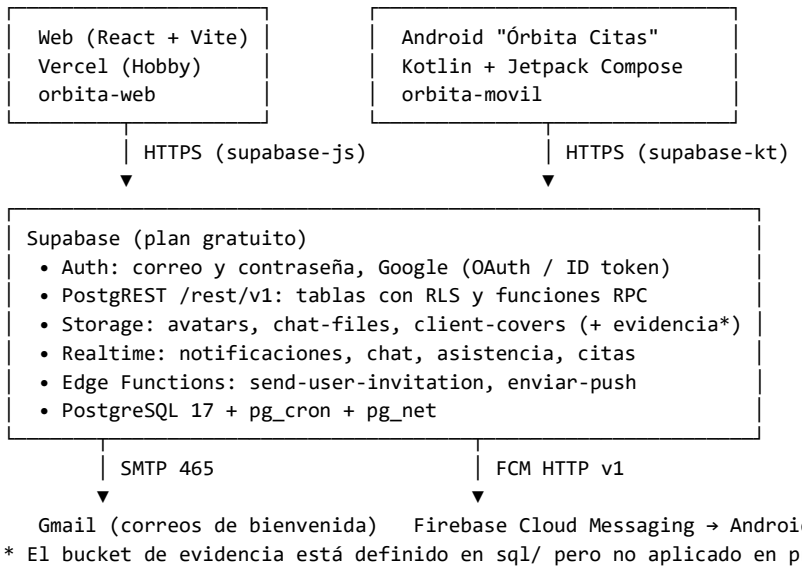
2. Manual técnico — Órbita

Este manual no incluye contraseñas, claves ni tokens. Los valores sensibles se indican como `<valor>` y se obtienen del responsable del proyecto.

2.1 Arquitectura del sistema



* El bucket de evidencia está definido en sql/ pero no aplicado en producción.

Decisión de diseño (confirmada en el código): no hay un servidor de API propio. La lógica de negocio vive en la base, en funciones `SECURITY DEFINER` y políticas RLS, y ambos clientes llaman directamente a Supabase. El repositorio `orbita-api` solo contiene la documentación de esa API (`README.md` y `openapi.yaml`).

Además existe una función serverless en Vercel, `api/check-spelling.ts`, para el corrector ortográfico. Requiere `GEMINI_API_KEY`, que según las notas del proyecto **no está configurada**.

2.2 Tecnologías

Capa	Tecnología	Versión (según manifiestos)
Web	React	^19.2.6
Web	TypeScript	(devDependency)
Web	Vite	(devDependency)
Web	Tailwind CSS + CSS propio (`src/styles/DashboardV2.css`)	—
Web	`@supabase/supabase-js`	^2.105.4
Web	`recharts` (gráficas), `jspdf` y `html2canvas` (PDF), `three` (fondo animado), `lucide-react` (iconos), `@imgly/background-removal`	ver `package.json`
Web	`react-router-dom`	^7.15.0 (dependencia; la navegación principal es por estado de vista)
Android	Kotlin	2.2.10
Android	Android Gradle Plugin	9.3.3
Android	Jetpack Compose (BOM) + Material 3	2026.02.01
Android	supabase-kt (postgrest, auth, storage) + Ktor OkHttp	3.4.1 / 3.4.0
Android	Credential Manager + Google ID	1.5.0 / 1.1.1
Android	WorkManager	2.10.5
Android	Firebase BOM (Messaging) + google-services	34.4.0 / 4.4.4
Backend	Supabase (PostgreSQL 17, PostgREST, Auth,	Administrado

	Storage, Realtime, Edge Functions con Deno)	
Backend	Edge Functions: `npm:nodemailer` 6.9.16 (correo); Web Crypto (firma JWT para FCM)	—
Infraestructura	Vercel (web), GitHub Releases (APK), Firebase (push)	Planes gratuitos

2.3 Repositorios y estructura

Repositorio	Contenido	Rama principal
`orbita-sinertegia/orbita-web`	Web, scripts SQL, Edge Functions, función de Vercel y pruebas	`main` (cada push publica en Vercel)
`orbita-sinertegia/orbita-movil`	App Android	`main`
`orbita-sinertegia/orbita-api`	Documentación de la API (`README.md`, `openapi.yaml`)	`main`

2.3.1 orbita-web

```
api/check-spelling.ts            Función serverless de Vercel (corrector con Gemini)
public/                          app.html (descarga Android), privacidad.html, condiciones.html, favicon
sql/                             52 scripts SQL incrementales (ver Documento de BD §5.8)
supabase/functions/
  send-user-invitation/index.ts  Correo de bienvenida (Gmail SMTP)
  enviar-push/index.ts           Envío de push por FCM
src/
  App.tsx, main.tsx              Arranque; elige vista por rol y rutas de invitación (?invite, ?team_invite)
  contexts/                      AuthContext (sesión, perfil, licencia), WorkSessionContext (entrada y salida)
  components/admin/              Panel del administrador (proyectos, tareas, asistencia, citas, usuarios…)
  components/team/               Panel del equipo (TeamDashboard, TaskDetailModal)
  components/client/             Portal del cliente
  components/auth/               Inicio de sesión, Google, registro por invitación, cuenta creada
  components/chat/               Chat de equipo, de clientes y mensajes directos
  components/roadmap/            Hoja de ruta y próximas reuniones
  components/shared/             Campana, perfil, modales comunes
  lib/                           Lógica: fechas, fases, estados, embudos, invitaciones, permisos de edición…
  data/projectTemplates.ts       Embudos de fábrica e inferencia de fase
  types/index.ts                 Tipos de dominio (User, Project, Task…)
tests/*.test.cjs                 Pruebas (node --test)
tailwind.config.js               Paleta de marca (blue-* = violeta, purple-* = lila)
```

2.3.2 orbita-movil

```
app/src/main/java/com/orbitasinertegia/orbita/
  MainActivity.kt                Arranque; abre una cita desde una notificación
  data/Repo.kt                   Cliente Supabase: lecturas, RPC, Storage, sesión
  data/Models.kt                 Modelos serializables (Appointment, Participant…)
  data/Fechas.kt                 Zona America/Mexico_City y formatos
  data/Actualizacion.kt          Revisa el último Release de GitHub
  ui/App.kt                      Sesión, validación de rol y licencia, navegación
  ui/screens/                    Login, Agenda, Solicitudes/Avisos/Perfil, Solicitar, Programar,
                                 Detalle, CambioScreen, EnCurso
  ui/Evidencia.kt, ui/Ubicacion.kt   Evidencia (cámara o archivo) y selector de lugar con GPS
  avisos/                        Notificaciones, WorkManager, receptor de botones y servicio de Firebase
  ui/theme/                      Paleta y tema
app/src/main/res/                Iconos, ic_notificacion, xml/fotos.xml (FileProvider)
```

2.4 Configuración del entorno

2.4.1 Requisitos

Herramienta	Uso
Node.js 22 y npm	Compilar y probar la web

Android Studio (incluye su JDK, JBR) y Android SDK 37	Compilar la app
Supabase CLI (`npx supabase`)	Publicar Edge Functions y secretos; consultar la BD
GitHub CLI (`gh`), opcional	Pull Requests y Releases

2.4.2 Variables de configuración (sin valores)

Dónde	Variable	Descripción
Web `.env` (no se versiona; ver `.env.example`) y Vercel	`VITE_SUPABASE_URL`	URL del proyecto Supabase
Web `.env` y Vercel	`VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	Clave pública (anon)
Vercel (opcional)	`GEMINI_API_KEY`	Corrector ortográfico. ⚠️ No configurada
Android `local.properties` (no se versiona)	`supabase.url`, `supabase.anonKey`	Mismos valores que la web
Android `local.properties`	`firma.archivo`	Ruta al archivo de propiedades de la llave de publicación, fuera del repositorio
Android `app/google-services.json` (no se versiona)	—	Configuración de Firebase del paquete `com.orbitasinertegia.orbita`
Secretos de Edge Functions (Supabase)	`GMAIL_USER`, `GMAIL_APP_PASSWORD`	Envío de correos
Secretos de Edge Functions	`FCM_SERVICE_ACCOUNT`	JSON de la cuenta de servicio de Firebase
Automáticos de Supabase	`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Disponibles dentro de las Edge Functions

2.5 Instalación y ejecución local

2.5.1 Web

```
git clone https://github.com/orbita-sinertegia/orbita-web.git
cd orbita-web
npm install
cp .env.example .env        # completar con la URL y la clave pública
npm run dev                 # http://localhost:5173
npm test                    # pruebas
npm run build               # compilación de producción (tsc -b + vite build)
npm run lint
```

2.5.2 Android

1. Clonar `orbita-movil` y abrirlo en Android Studio.
2. Crear `local.properties` con `sdk.dir`, `supabase.url` y `supabase.anonKey`.
3. Colocar `app/google-services.json`. Sin él, el plugin de Google Services falla al compilar.
4. Ejecutar con ▶ en un dispositivo con depuración USB, o en terminal:

```
./gradlew :app:assembleDebug
```

5. Versión firmada: `./gradlew :app:assembleRelease`. Requiere `firma.archivo` en `local.properties`; sin él, el APK sale sin firmar.

2.6 Conexión a la base de datos

- **Desde las apps:** solo por HTTPS a Supabase, con la clave pública y el JWT del usuario. No hay conexión directa a PostgreSQL desde los clientes.
- **Administración:** desde el SQL Editor del panel de Supabase o con `npx supabase db query --remote=<ref>`, que requiere `supabase login`.
- **Cambios de esquema:** se corren los scripts de `sql/` en orden de fecha. Los recientes son transaccionales y traen pruebas internas.

- **Entorno nuevo:** `sql/` no basta. Hay que restaurar primero un volcado de esquema de la base actual (`pg_dump --schema-only`). Al hacerlo:
  - Quitar `CREATE SCHEMA "public"` y `ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE "supabase_admin"`.
  - Revisar los permisos sobrantes que el proyecto nuevo otorga por omisión.

Ambos ajustes vienen de las notas internas del proyecto.

2.7 Despliegue

Componente	Cómo se despliega	Estado
Web	Push o merge a `main` de `orbita-web` → Vercel compila y publica automáticamente	✅ Confirmado durante el proyecto
Edge Functions	`npx supabase functions deploy <nombre> --project-ref <ref> --use-api` (`enviar-push` lleva `--no-verify-jwt`)	✅ Ambas publicadas el 11 nov 2026
SQL	Correr el script en el SQL Editor	Ver Documento de BD §5.8
Android	Subir `versionCode` y `versionName` → `assembleRelease` → crear Release en GitHub con el archivo **`orbita-citas.apk`**	✅ Release `v1.4.0` publicado
Descarga	`https://orbita-web-ten.vercel.app/app.html` enlaza a `releases/latest/download/orbita-citas.apk`	✅

Firma de la app: la llave de publicación vive fuera de los repositorios. Si se pierde, no se puede actualizar la app instalada. Debe respaldarse en un lugar privado.

2.8 Pruebas

Componente	Tipo	Resultado conocido
Web	`npm test` (Node test runner, 13 archivos en `tests/`)	**239 de 241 pasan.** Fallan 2 sobre `TeamTasksManager` ("casillas, seleccionar todas…" y "persona y prioridad editables…"), registradas como fallas anteriores a los cambios recientes.
Web	`npm run build`	Compila sin errores en el último análisis
SQL	Pruebas dentro de cada script reciente (`PRUEBA FALLIDA` cancela la transacción)	Se ejecutan al aplicar el script
Android	`assembleDebug` y `assembleRelease`	Compilan. No hay pruebas automatizadas propias.
Manual	Inicio con Google en Android y registro de equipo con correo de bienvenida	Reportado como funcionando por la responsable. Sin acta formal.

2.9 Limitaciones y errores conocidos

6. ⚠️ **Evidencia de citas sin base:** falta aplicar `sql/2026-11-10_evidencia_citas.sql`.
7. ⚠️ **Buckets públicos:** `avatars`, `chat-files` y `client-covers` son públicos.
8. ⚠️ **Planes gratuitos:** Vercel Hobby no admite uso comercial y Supabase Free se pausa tras unos 7 días sin actividad.
9. ⚠️ **Correo:** sale por Gmail sin dominio propio y puede llegar a spam. La recuperación de contraseña depende del SMTP de Supabase Auth, que no se ha verificado.
10. ⚠️ **Push:** implementado y publicado, pero la entrega de punta a punta no está confirmada.
11. ⚠️ **Android sin Play Store:** cada actualización requiere que la persona confirme la instalación.

12. ⚠️ **Repositorios públicos:** el código queda visible.
13. 2 pruebas web fallan (ver §2.8).
14. Funciones heredadas sin uso o con datos vacíos: tareas encadenadas (`workflow_*`), metas y puntos del antiguo Tablero semanal.
15. El historial de Git de `orbita-web` conserva archivos del proyecto de origen.